

Aufgabe 1.

Polishchuk

Ryzhkova

Schröder

super, dass das geklappt hat :)

1	2	3	Σ
4	4	5	13

schön :)

3

a). Bilinear: $f, h, g \in \tilde{U}, \lambda \in \mathbb{R}$:

$$(f+h, g) = \int_a^b (f+h)' g' dx = \int_a^b (f'+h') g' dx = (f, g) + (h, g)$$

$$(\lambda f, g) = \int_a^b (\lambda f') g' dx = \lambda (f, g)$$

für g Analog.

Symmetrie: Da Funktionen in $\mathbb{R}$:

$$(f, g) = \int_a^b f' g' dx = \int_a^b g' f' dx = (g, f)$$

pos. semidef.: $\forall f \in \tilde{U}$:

$$(f, f) = \int_a^b (f'(x))^2 dx \geq 0$$

Sei $f(x) \equiv 1 \neq 0$:

$$(f, f) = \int_a^b ((1)')^2 dx = \int_a^b 0 dx = 0 \quad \therefore \text{kein Skalarprodukt}$$

b). Bilinear, Symmetrie, pos. semid. genau wie in (a).

1

Aber: sei $(f, f) = 0$. Dann $\int_a^b (f'(x))^2 dx = 0$

Da $(f')^2 \geq 0 \therefore$ auf jedem Teilintervall f diff-bar

f' existiert nicht überall! Das ist der 'knifflige Teil' dieser Aufgabe.
 Außerdem muss Stetigkeit von f' verwendet werden: Das Integral wäre sonst auch 0, wenn f' an endlich vielen Stellen $\neq 0$ wäre.

$\therefore$ überall konstant ($f'(x)=0$) $\therefore f \equiv 0$

Skalarprodukt



Aufgabe 2.

4

$$u_0(t) = 1 \quad ; \quad \|u_0\|^2 = \int_0^1 1 dt = 1 \quad \therefore e_0(t) = 1$$

$$u_1(t) = t - (t, e_0)e_0 = t - \int_0^1 t dt = t - \frac{1}{2} \quad ; \quad \|u_1\|^2 = \int_0^1 \left(t - \frac{1}{2}\right)^2 dt =$$

$$= \int_0^1 \left(t^2 - t + \frac{1}{4}\right) dt = \left[\frac{t^3}{3} - \frac{t^2}{2} + \frac{1}{4}t\right]_0^1 = \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$$

$$\therefore e_1(t) = \frac{u_1(t)}{\|u_1\|} = \frac{t - \frac{1}{2}}{\frac{1}{\sqrt{12}}} = \sqrt{12} \left(t - \frac{1}{2}\right)$$

$$u_2(t) = t^2 - (t^2, e_0)e_0 - (t^2, e_1)e_1$$

$$(t^2, e_0) = \int_0^1 t^2 dt = \frac{1}{3}$$

$$(t^2, e_1) = \sqrt{12} \int_0^1 t^2 \left(t - \frac{1}{2}\right) dt = \sqrt{12} \cdot \left[\frac{t^4}{4} - \frac{t^3}{6}\right]_0^1 = \frac{\sqrt{12}}{6}$$

$$u_2(t) = t^2 - \frac{1}{3} - \frac{\sqrt{12}}{6} \cdot \sqrt{12} (2t - 1) = t^2 - t + \frac{1}{6}$$

$$\|u_2\|^2 = \int_0^1 \left(t^2 - t + \frac{1}{6}\right)^2 dt = \frac{1}{180}$$

$$e_2(t) = \sqrt{180} \cdot \left(t^2 - t + \frac{1}{6}\right) = \sqrt{5} (6t^2 - 6t + 1)$$

$$u_3(t) = t^3 - (t^3, e_0) e_0 - (t^3, e_1) e_1 - (t^3, e_2) e_2$$

$$(t^3, e_0) = \int_0^1 t^3 dt = \frac{1}{4}$$

$$(t^3, e_1) = \sqrt{3} \cdot \int_0^1 t^3 (2t-1) dt = \sqrt{3} \cdot \left(\frac{2}{5} - \frac{1}{4} \right) = \frac{3\sqrt{3}}{20}$$

$$(t^3, e_2) = \sqrt{5} \cdot \int_0^1 t^3 (6t^2 - 6t + 1) dt = \sqrt{5} \cdot \left(1 - \frac{6}{5} + \frac{1}{4} \right) = \frac{\sqrt{5}}{20}$$

$$u_3(t) = t^3 - \frac{1}{4} - \frac{3\sqrt{3}}{20} \sqrt{3} \cdot (2t-1) - \frac{\sqrt{5}}{20} \sqrt{5} (6t^2 - 6t + 1) =$$

$$= t^3 - \frac{3}{2} t^2 + \frac{3}{5} t - \frac{1}{20}$$

Das sehr useful für Zettel ;)

$$\|u_3\|^2 = \int_0^1 \left(t^3 - \frac{3}{2} t^2 + \frac{3}{5} t - \frac{1}{20} \right)^2 dt = \frac{1}{2800}$$

(mit Hilfe
Photomath
...)

$$e_3(t) = \sqrt{2800} \cdot \left(t^3 - \frac{3}{2} t^2 + \frac{3}{5} t - \frac{1}{20} \right) = \sqrt{7} \cdot (20t^3 - 30t^2 + 12t - 1) \quad \checkmark$$

Aufgabe 3.

5

$$\|f\|_\infty = \sup_{x \in [0, \pi]} |f(x)|$$

z.z. S-stetig.

Beweis: Seien $f, g \in C([0, \pi])$:

$$|S(f) - S(g)| = \left| \int_0^\pi \cos(f(x)) dx - \int_0^\pi \cos(g(x)) dx \right|$$

$$\therefore |S(f) - S(g)| \leq \int_0^\pi |\cos(f(x)) - \cos(g(x))| dx$$

Nach dem Mittelwertsatz existiert $\forall$ feste x Zwischenwert ξ_x (zwischen $f(x)$ und $g(x)$):

$$\cos(f(x)) - \cos(g(x)) = -\sin(\xi_x)(f(x) - g(x))$$

Da $|\sin x| \leq 1$, folgt:

$$|\cos(f(x)) - \cos(g(x))| \leq |f(x) - g(x)|$$

$$\therefore |S(f) - S(g)| \leq \int_0^\pi |f(x) - g(x)| dx \leq \int_0^\pi \|f - g\|_\infty dx$$

$$\therefore |S(f) - S(g)| \leq \pi \|f - g\|_\infty$$

$\therefore$ Lipschitz-Stetig mit $C = \pi \therefore S$ -Stetig.

Sei $f \in C([0, \pi])$, $\varepsilon > 0$, $\delta := \frac{\varepsilon}{\pi}$

Falls $\|f - g\|_\infty < \delta$, dann:

$$|S(f) - S(g)| \leq \pi \cdot \|f - g\|_\infty < \pi \delta = \varepsilon$$

$\therefore S$ in jedem f stetig, auf ganz $C([0, \pi])$

□